实验二：键盘、独立按键与数码管的秒表定时实验

一、实验目的

1. 掌握动态数码管的驱动原理与扫描显示方法。
2. 掌握矩阵键盘的键值识别与输入处理。
3. 掌握独立按键的多状态切换逻辑（启动/停止/清零）。
4. 掌握定时器中断实现精确定时（1ms 基准）。
5. 培养多外设协同工作（键盘+按键+数码管+定时器）的综合编程能力。

二、实验设备与器材

1. 普中科技 51-单核-A2 开发板
2. USB 数据线（Mini-USB）
3. PC 机（安装 Keil uVision + STC-ISP + 串口调试助手）

三、实验原理

3.1 硬件资源概述

普中 A2 开发板核心芯片为 STC89C52RC，板载晶振 11.0592MHz。本实验涉及的外设及引脚分配：

- 独立按键： K1 接 P3.1，K2 接 P3.0，按下为低电平。
- 矩阵键盘： 4×4 矩阵键盘接 P1 口（P1.0~P1.3 为行线，P1.4~P1.7 为列线）。
- 数码管： 8 位共阴极数码管，段选接 P0 口，位选接 P2 口（P2.0~P2.7 对应数码管 1~8，从左到右）。

3.2 数码管动态显示原理

8 位数码管采用动态扫描方式显示：

- 段选（P0）： 控制显示什么数字/字符，高电平有效（共阴极）。

- 位选（P2）： 控制哪一位数码管亮，低电平有效（PNP 三极管驱动）。
- 扫描频率： 每位显示约 1~2ms，8 位循环扫描，利用人眼视觉暂留实现"同时显示"。

本实验数码管显示格式为"XX.XX"，其中第 3 位与第 4 位之间显示小数点（通过段码的 DP 位实现）。

3.3 定时器中断原理

使用定时器 0 工作方式 1（16 位定时器）产生 1ms 中断基准：

- 定时时间 = (65536 - 初值) × 12 / 11059200 ≈ 1ms
- 初值 = 65536 - 11059200 / 12 / 1000 = 65536 - 921.6 ≈ 64615 = 0xFC18
- 每 1ms 中断一次，累计 100 次即为 100ms（0.01 秒），用于秒表计时。

四、实验功能描述

1. **上电初始状态： 左侧 4 位数码管显示 00.00（等待输入目标时间），右侧 4 位数码管显示 00.00。**
2. **输入目标时间： 通过矩阵键盘输入 4 位数字（0~9），依次显示在左侧 4 位数码管上，格式为"XX.XX"（前两位为秒，后两位为百分之一秒）。输入满 4 位后，按下 K1 确认。**
3. **秒表控制（K2 按键三态切换）：**
    - **第 1 次按下 K2： 启动秒表定时器，右侧数码管一直显示 00.00。**
    - **第 2 次按下 K2： 停止计时，右侧数码管保持显示最终定时时间 "XX.XX"。此时比较定时时间与输入的目标时间：**
        - **若一致，8 位数码管整体闪烁（亮 0.5s、灭 0.5s 交替）。**
        - **若不一致，正常显示，不闪烁。**
    - **第 3 次按下 K2： 清除当前定时时间，右侧数码管恢复显示 00.00，秒表复位，可重新计时。**
4. **K3 复位： 在任意状态下按下 K3，可重新输入目标时间，秒表自动复位。**

五、思考题

1. 本实验中定时器中断周期设为 1ms，若改为 10ms，对秒表精度有什么影响？
2. K2 按键的三态切换逻辑中，若用户快速连续按下 K2，可能出现什么问题？如何改进消抖？
3. 闪烁功能通过定时器中断中的计数器实现，若改用软件延时实现闪烁，会有什么缺点？

六、实验报告要求

1. 画出数码管动态扫描的流程图。
2. 列出定时器 0 初值的计算过程。
3. 记录实验现象：分别记录目标时间一致和不一致时的数码管显示情况（拍照或截图）。
4. 回答思考题。

可参考《普中 51 单片机开发攻略》第 12 章、第 13 章、第 14 章、第 21 章相关内容